

线性代数 习题 4.3 详细解答

习题 4.3 第 1 题

题目（白话版）：给一组向量，要做三件事：① 求这组向量的秩（也就是其中最多有几个线性无关的）；② 挑出一个“最大线性无关组”（一组互不相关、且能代表全体的向量）；③ 把剩下的向量用这个无关组表示出来。

原题：求下列向量组的秩和一个最大线性无关组，并用所得最大无关组表示其余向量。

第 (1) 小题

$$\alpha_1 = (-1, 0, 1, 0)^T, \alpha_2 = (1, 1, 1, 1)^T, \alpha_3 = (0, 1, 2, 1)^T, \alpha_4 = (-1, 1, 3, 1)^T$$

解：

第一步：以各向量为列构成矩阵，作初等行变换。

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

第二步： $R_3 + R_1$ （消去第三行第一列）：

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

第三步： $R_3 - 2R_2, R_4 - R_2$ ：

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

第四步：非零行有 2 行，故秩为 2。前两列对应主元，取 α_1, α_2 为最大无关组。

第五步：求表示式 $\alpha_3 = x\alpha_1 + y\alpha_2$ 。由第 2 分量得 $y = 1$ ，第 1 分量 $-x + y = 0 \Rightarrow x = 1$ ；验证第 3、4 分量成立。同理 $\alpha_4 = 2\alpha_1 + \alpha_2$ 。

最终结果：

$$R = 2, \text{ 最大无关组 } \{\alpha_1, \alpha_2\}, \quad \alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2, \quad \alpha_4 = 2\alpha_1 + \alpha_2$$

第 (2) 小题

$$\alpha_1 = (1, -1, 0)^T, \alpha_2 = (2, 1, 3)^T, \alpha_3 = (3, 1, 2)^T, \alpha_4 = (5, 3, 7)^T, \alpha_5 = (-9, -8, -13)^T$$

解:

第一步: 以各向量为列构成矩阵:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 5 & -9 \\ -1 & 1 & 1 & 3 & -8 \\ 0 & 3 & 2 & 7 & -13 \end{pmatrix}$$

第二步: $R_2 + R_1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 5 & -9 \\ 0 & 3 & 4 & 8 & -17 \\ 0 & 3 & 2 & 7 & -13 \end{pmatrix}$$

第三步: $R_3 - R_2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 5 & -9 \\ 0 & 3 & 4 & 8 & -17 \\ 0 & 0 & -2 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

第四步: 三个非零行, 秩为 3。前三列为主元列, 取 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为最大无关组。

第五步: 解 $\alpha_4 = x\alpha_1 + y\alpha_2 + z\alpha_3$, 得方程组

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 5 \\ -x + y + z = 3 \\ 3y + 2z = 7 \end{cases} \Rightarrow z = \frac{1}{2}, y = 2, x = -\frac{1}{2}$$

经代入原向量验证 $(-\frac{1}{2}, 2, \frac{1}{2})$ 正确。同理解 α_5 得 $x = 3, y = -3, z = -2$ 。

最终结果:

$$R = 3, \text{ 最大无关组 } \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}, \quad \alpha_4 = -\frac{1}{2}\alpha_1 + 2\alpha_2 + \frac{1}{2}\alpha_3, \quad \alpha_5 = 3\alpha_1 - 3\alpha_2 - 2\alpha_3$$

习题 4.3 第 2 题

题目（白话版）：有四个三维向量 $(a, 3, 1)^T$, $(2, b, 3)^T$, $(1, 2, 1)^T$, $(2, 3, 1)^T$ ，其中 a, b 是待定的数。已知这四个向量的秩恰好是 2（即最多只有 2 个线性无关），求 a, b 各等于多少。

原题：设向量组 $(a, 3, 1)^T$, $(2, b, 3)^T$, $(1, 2, 1)^T$, $(2, 3, 1)^T$ 的秩为 2，求 a, b 的值。

解：

第一步：记 $\alpha_1 = (a, 3, 1)^T$, $\alpha_2 = (2, b, 3)^T$, $\alpha_3 = (1, 2, 1)^T$, $\alpha_4 = (2, 3, 1)^T$ 。注意 α_3, α_4 不含参数且不成比例，线性无关，故秩 ≥ 2 ，恒成立。

第二步：要使秩恰为 2，需 α_1, α_2 都能由 α_3, α_4 线性表示。以 $\alpha_3, \alpha_4, \alpha_1, \alpha_2$ 为列作行变换：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & a & 2 \\ 2 & 3 & 3 & b \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2-2R_1, R_3-R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & a & 2 \\ 0 & -1 & 3-2a & b-4 \\ 0 & -1 & 1-a & 1 \end{pmatrix}$$

第三步： $R_3 - R_2$ ：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & a & 2 \\ 0 & -1 & 3-2a & b-4 \\ 0 & 0 & a-2 & 5-b \end{pmatrix}$$

第四步：秩为 2 要求第三行全为零：

$$a - 2 = 0, \quad 5 - b = 0$$

最终结果：

$$\boxed{a = 2, \quad b = 5}$$

习题 4.3 第 3 题

题目（白话版）：有四个向量 a_1, a_2, a_3, a_4 。已知： $\{a_1, a_2\}$ 的秩是 2， $\{a_1, a_2, a_3\}$ 的秩也是 2（说明 a_3 被前两个“带不动”，能由它们表示）， $\{a_1, a_2, a_4\}$ 的秩是 3（说明 a_4 独立于前两个）。求 $\{a_1, a_2, 2a_3 - 3a_4\}$ 这组的秩。

原题：已知向量组 $A : a_1, a_2$, $B : a_1, a_2, a_3$, $C : a_1, a_2, a_4$ 的秩依次为 $R(A) = R(B) = 2$, $R(C) = 3$ ，求 $D : a_1, a_2, 2a_3 - 3a_4$ 的秩。

解：

第一步：由 $R(A) = 2$ 知 a_1, a_2 线性无关。

第二步：由 $R(B) = 2$ 知 a_3 可由 a_1, a_2 线性表示，即 $a_3 \in \text{span}\{a_1, a_2\}$ 。

第三步：由 $R(C) = 3$ 知 a_1, a_2, a_4 线性无关，即 $a_4 \notin \text{span}\{a_1, a_2\}$ 。

第四步：分析 $2a_3 - 3a_4$ 。因 $a_3 = c_1a_1 + c_2a_2$ ，故

$$2a_3 - 3a_4 = 2(c_1a_1 + c_2a_2) - 3a_4 = (a_1, a_2 \text{ 的组合}) - 3a_4$$

由于 $a_4 \notin \text{span}\{a_1, a_2\}$ 且系数 $-3 \neq 0$ ，所以 $2a_3 - 3a_4 \notin \text{span}\{a_1, a_2\}$ 。

第五步： a_1, a_2 无关，且 $2a_3 - 3a_4$ 不在其张成空间内，三者线性无关。

最终结果：

$R(D) = 3$

习题 4.3 第 4 题

题目（白话版）：一组向量 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 是线性相关的，并且第一个向量 a_1 不是零向量。要证明：这里面一定能找到某个向量 a_k （下标 k 在 2 到 m 之间），它可以被其余向量线性表示出来。

原题：设向量组 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性相关，且 $a_1 \neq 0$ ，证明存在某个向量 a_k ($2 \leq k \leq m$) 能由其余向量线性表示。

解：

第一步：由线性相关，存在不全为零的数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ ，使

$$\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \dots + \lambda_m a_m = 0$$

第二步：取 k 为使 $\lambda_k \neq 0$ 的最大下标，则 $\lambda_{k+1} = \dots = \lambda_m = 0$ ，于是

$$\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \dots + \lambda_k a_k = 0$$

第三步：证明 $k \geq 2$ 。若 $k = 1$ ，则上式为 $\lambda_1 a_1 = 0$ 且 $\lambda_1 \neq 0$ ，得 $a_1 = 0$ ，与 $a_1 \neq 0$ 矛盾。故 $k \geq 2$ 。

第四步：由 $\lambda_k \neq 0$ 解出

$$a_k = -\frac{1}{\lambda_k}(\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \dots + \lambda_{k-1} a_{k-1})$$

即 a_k 可由 $a_1, \dots, a_{k-1}$ （其余向量）线性表示。■

小结：关键是取“最大的非零系数下标”，既保证后面项消失，又用 $a_1 \neq 0$ 排除 $k = 1$ 的退化情形。

习题 4.3 第 5 题

题目（白话版）：有个 3 维向量 x 和方阵 A ，已知 x, Ax, A^2x 这三个向量线性无关，并且满足关系 $A^3x = 3Ax - A^2x$ 。把这三个向量并成矩阵 $P = (x, Ax, A^2x)$ 。(1) 找一个矩阵 B ，使得 $AP = PB$ ；(2) 算行列式 $|A + E|$ (E 是单位矩阵)。

原题：设 3 维列向量 x 与方阵 A 满足 x, Ax, A^2x 线性无关，且 $A^3x = 3Ax - A^2x$ ，记 $P = (x, Ax, A^2x)$ 。(1) 求矩阵 B 使 $AP = PB$ ；(2) 计算行列式 $|A + E|$ 。

第 (1) 小题

解：

第一步：直接计算 AP （逐列左乘 A ）：

$$AP = A(x, Ax, A^2x) = (Ax, A^2x, A^3x)$$

第二步：代入 $A^3x = 3Ax - A^2x$ ：

$$AP = (Ax, A^2x, 3Ax - A^2x)$$

第三步：把每一列用基 x, Ax, A^2x （即 P 的列）表示，系数即 B 的对应列：

- $Ax = 0 \cdot x + 1 \cdot Ax + 0 \cdot A^2x \Rightarrow (0, 1, 0)^T$
- $A^2x = 0 \cdot x + 0 \cdot Ax + 1 \cdot A^2x \Rightarrow (0, 0, 1)^T$
- $3Ax - A^2x = 0 \cdot x + 3 \cdot Ax - 1 \cdot A^2x \Rightarrow (0, 3, -1)^T$

最终结果：

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

第 (2) 小题

解：

第一步：因 x, Ax, A^2x 线性无关， P 可逆。由 $AP = PB$ 得 $A = PBP^{-1}$ ，即 A 与 B 相似。

第二步：相似矩阵具有相同行列式，且 $A + E = P(B + E)P^{-1}$ ，故

$$|A + E| = |B + E|$$

第三步：计算 $B + E$ ：

$$B + E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

第四步：按第一行展开：

$$|B + E| = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \cdot (1 \cdot 0 - 3 \cdot 1) = -3$$

最终结果：

$$\boxed{|A + E| = -3}$$
